中南大学考试试卷

200 -- 200 学年 上 学期 时间 110 分钟

材料化学原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级： 材化班 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、名词解释（ 16 分，每题 4 分）

1、晶界偏析

在平衡条件下， 溶质原子（离子）在晶界处浓度偏离平均浓度 （2 分）。由于晶界结构缺陷比晶内多，溶质原子（离子）处于晶内的能量比处在晶界的能量高，因此，通过偏析使系统能量降低（ 2 分）。

2、重构性相变

重构性相变过程伴随有化学键的破坏与生成， 原子重新排列， 需激活能大（ 4 分）。

3、均匀形核

组成一定， 熔体均匀一相， 在 T_0温度下析晶， 发生在整个熔体内部，析出物质组成与熔体一致（ 4 分）。

4、二次再结晶

正常晶粒生长由于气孔、 二次相粒子等阻碍而停止时， 在均匀基相中少数大晶粒在界面能作用下向邻近小晶粒曲率中心推进， 而使大晶粒成为二次再结晶的核心，晶粒迅速长大（ 4 分）。

二、填空题（ 36 分，每题 4 分）

1、固相烧结初期的扩散传质机理主要有表面扩散、晶格扩散、界面扩散、蒸发 - 凝聚，其中蒸发 - 凝聚对烧结致密化没有影响，只是改变晶粒的表面形貌。（每空 1 分）

2、金属或合金形成抗氧化性膜的基本条件有 P-B 比大于 1、良好的化学稳定性

有一定的强度和塑性。（第一空 2 分，其余两空各 1 分）

3、在 MgO 中添加少量 Al_2O_3(摩尔分数为 x) 形成置换固溶体，其分子简式为 $Mg_{1-\frac{3}{2}x}Al_xV_{(Mg)\frac{1}{2}x}O$ 其密度随掺杂量 x 的增大而 减少（增大、减少或不变）。（每空 2 分）

4、 材料实际表面有 扩散层 、 加工层、 氧化层 、锈蚀和灰尘等 、 污垢层等几层。（每空 1 分）

5、 电极电位越高， 越 易 得电子， 氧化 能力越强。（每空 2 分）

6、 试列举出三种表面处理方法 _电镀_____、__化学镀____、_化学转化膜_____。（每空 1.5 分）

7、 电镀的概念是 _____通过电子得失的电化学反应在材料表面形成一层保护膜 _，镀液是由主盐 _____、_络合剂、 _添加剂 _等几种组分构成。（每空 1 分）

8、 金属还原的热力学判据是 _还原反应的吉布斯自由能小于 0_。

9、 溶剂在化学反应中的作用是 提供反应场所 、参与产生溶剂化效应、对化学反应速率产生影响。 （每空 1.5 分）

三、简答题（共 48 分，每题 8 分）

1、 从金属氧化过程机理分析， 在金属镍中掺入少量的金属锂，能提高其抗氧化性能，而在金属锌中掺入少量的金属锂，却降低其抗氧化性能，试给予解释。

答：1）基体金属镍氧化形成的 NiO 是金属不足型 (n 型) 氧化物，其缺陷化学方程式为：

$$1/2O_2(g) \quad O_O \quad V_{Ni} \quad 2h^{\cdot}$$ （2 分）

加入金属锂，相当于在 NiO 中掺杂氧化锂，其缺陷化学方程式为：

$$Li_2O \quad 2NiO \quad 0.5O_2(g) \xrightarrow{NiO} 2Li_{Ni} \quad 2Ni_{Ni}^{\cdot} \quad 4O_O$$ （1 分）

其结果导致金属锂离子空位减少，金属的氧化速度降低，抗氧化性能提高。（1 分）

2）基体金属锌氧化形成的 ZnO是金属过剩型 (n 型) 氧化物，其缺陷化学方程式为：

$$ZnO \quad Zn_i^{\cdot\cdot} \quad 2e \quad \frac{1}{2}O_2$$ （1 分）

加入金属锂，相当于在 ZnO中掺杂氧化锂，其缺陷化学方程式为：（1 分）

$$Li_2O \xrightarrow{ZnO} 2Li_{Zn} + Zn_i^{?} + \frac{1}{2}O_2$$

则自由电子 ei 降低，间隙锌离子（即缺陷数目）增多，氧化速度增大，因此抗氧化性能降低。 （2 分）

2、 非化学计量氧化物 TiO_{2-x} 的性质如强烈依赖于氧分压和温度，（1）试列出其缺陷反应式。（2）求各缺陷浓度氧分压的关系表达式。

答：（1）缺陷反应式为： $O_O \quad V_O^{??} + 2e + \frac{1}{2}O_2$ （4 分）

（2）缺陷的平衡方程式： $k \quad \frac{[V_O^{??}][e]^2[O_2]^{1/2}}{[O_O]}$ （2 分）

电中性条件： $2[V_O^{??}] \quad [e]$ （1 分）

因此可得到缺陷浓度表达式：

$$[V_O^{??}] \quad [P_{O_2}]^{1/6}$$ （1 分）

3、 简述晶粒长大与二次再结晶对粉末坯件烧结致密化和材料显微结构的影响。

答：晶粒生长是烧结时， 平均晶粒连续增大的过程， 是在烧结中、后期伴随烧结过程的正常物理现象（ 1 分）。晶粒长大不是小晶粒相互粘结，而是晶界移动的结果（ 1 分）；晶粒生长取决于晶界移动的速率晶粒生长产生的推动力是基质塑性变形所增加的能量提供了使晶界移动和晶粒长大的足够能量（ 1 分）。正常的晶粒生长有助于烧结致密化。晶粒生长符合 Zener 理论 :$D_l = d/f$ ，其中 d－夹杂物或气孔的平均直径； f－夹杂物或气孔的体积分数； D－晶粒正常生长时的极限尺寸（ 1 分）。

二次再结晶是正常晶粒生长因气孔等阻碍而停止时，在均匀基体相中少数大晶粒在界面能作用下向邻近小晶粒曲率中心推进， 而使大晶粒成为二次再结晶的核心， 晶粒迅速长大而使许多孤立的气孔包围于晶粒内部， 不能随晶界移动而消除， 从而影响到烧结体的致密化（2 分），使烧结体的密度随着烧结时间的延长或温度的升高不再提高甚至出现密度降低的现象。 其推动力来自大、小晶粒不同的表面能。二次再结晶不符合 Zener 理论（ 1 分）。

产生二次再结晶的原因：起始颗粒大小，起始粒度不均匀；烧结温度偏高；烧结速率太快；成型压力不均匀；有局部不均匀液相。

（1 分）

4、 试列举三种液相法制备粉末的方法？液相法制备粉末工艺的影响因素有哪些？

答：沉淀法、溶胶 - 凝胶法、水热法、微乳液法等（ 4 分）。影响因素有：制备方法、反应物种类和浓度、分散剂、温度、 pH 值、加料方式、搅拌方式和强度、反应时间、杂质等（ 4 分）。

5、 机械合金化制备的概念是什么？其制备出的粉末结构上有什么特点？

反应物在球磨机内磨球的碰撞挤压下， 发生强烈的塑性变形， 不同的元素组分冷焊在一起，随后发生断裂。冷焊、断裂不断重复进行，使得粉粒总是在最短的尺度上以新鲜的原子面相互接触， 最终达到合金化的目的（ 4 分）。机械合金化制备的粉末往往具有非平衡结构，如过饱和结构、非晶、纳米晶等结构，此外粉末细小均匀（ 4 分）。

6、 电极过程的特点是什么？电极过程由哪几个微观过程构成？

答：电极过程的特点：氧化还原反应可分区进行，并伴随宏观的电子定向流动；电极 / 溶液界面存在很强的电场，其大小可在一定范围内连续调控，因而一些本需在高压、高温等极限条件下制备的材料，都有可能采用电化学方法制备， 并实现电化学反应速度大小和方向的调控；电极材料的化学性质和表面状况对电极反应速度往往有很大影响；电极过程由一系列动力学规律不同的分步骤构成（ 4 分）。电极过程一般有 5 个微观过程构成：反应物粒子向电极表面传输——液相传质步骤；反应物粒子在电极或表面附近的液层中进行某种转化——前置表面转化步骤；电极 / 溶液界面上的电子传递——电化学步骤；反应产物粒子在电极或表面附近的液层中进行某种转化——随后的表面转化步骤；产物生成新相，或产物从电极表面向溶液中传递。其中 1，3，5 三个过程总是发生的（ 4 分）。

《材料化学原理》　课程考试

试卷评分标准

学期：学年上学期；　　专业年级：材化班

一、名词解释（ 24 分，每题 4 分）

1.　　清洁表面

答：经过离子轰击、高温脱附、超高真空中解理、蒸发、化学反应、分子束外延等特殊处理后（　1 分），保持在 10^{-6}-10^{-9} Pa 超高真空下（1 分）外来沾污少到不能用一般表面分析方法探测的表面（2 分）

2、肖特基缺陷

答：正常晶格上的原子迁移到晶体表面（　2 分），在正常结点上留下空位（ 2 分）。

3、弗伦克尔缺陷

答：正常晶格上的原子进入晶格间隙形成填隙原子（　2 分），在原来的位置上形成空位（ 2 分）。

4、一级相变与二级相变

答：一级相变时两相化学势相等,　但化学势的一级偏微商不相等。发生一级相变时有潜热和体积的变化（　2 分）。

二级相变：相变时两相化学势相等，其一阶偏微商也相等，但二阶偏微商不相等。发生二级相变时无潜热和体积变化，只有热容量、膨胀系数和压缩系数的变化（　2 分）。

5、电化学腐蚀

答：金属在潮湿空气或电解质溶液、海水等条件下（　　1 分）发生氧化还原反应（ 2 分）而引起的腐蚀（ 1 分）

6、　　机械合金化

答：反应物在球磨机内磨球的碰撞挤压下，发生强烈的塑性变形（1），不同的元素组分冷焊在一起，随后发生断裂（　　1），冷焊、断裂不断重复进行，使得粉粒总是在最短的尺度上以新鲜的原子面相互接触，最终达到合金化的目的（　2 分）

二、填空题（ 24 分，每空 1 分）

1、烧结的推动力是比表面能的减少，晶粒生长的推动力是晶界____两侧自由能差。

2、850K以上铁在氧化性气氛中逐步氧化成包含　FeO，Fe_3O_4，Fe_2O_3 氧化物的三层结构。

3、应用液相化学法制备粉末时为了减少溶液中粉末的团聚现象,

可加入分散剂，分散剂的分散机制有　静电　、空间位阻、　混合机制　三种。

4、从熔体中析出晶体的过程分两步完成，　首先是　形核　过程，然后是析晶或晶体长大过程。

5、试列举出 4 类表面处理方法　电镀、化学镀、化学转化膜、PVD。

6、书写缺陷方程式的三个基本原则是质量平衡、电荷平衡、位置关系。

7、金属氧化物分解反应产物的氧分解压越小，表明金属与氧的亲和力越　强　，金属氧化的趋势越　容易　。

8、原电池是　发生氧化还原反应　的装置，正极的电位较高　，发生　还原　反应。

9、胶体是热力学　不稳定、动力学　稳定　的多相体系。

三、问答及证明题（共　52 分）

1、什么是纳米材料？纳米材料有哪些特殊性能？举出两个实例说明纳米材料的应用。（8 分）

答：有一个方向尺寸在　1-100nm的材料且性能与常规材料相比发生突变的材料称为纳米材料。　纳米材料有着特殊的物理性质和化学性质，如熔点下降、蒸汽压上升、比热熔和热膨胀系数升高、热稳定性降低、导电导热和光吸收性能好。纳米材料具有催化性能好、烧结温度低、化学反应活性强。如利用纳米材料的抗紫外线、吸收可见光、良好的抗菌除臭功能，　可以做成各种改性面料。　利用纳米二氧化钛粉沫对紫外线屏蔽作用，可以用于各种防晒的化妆品。

2、试证明均相成核临界状态下，新相界面能　　与单位体积中旧相和新相之间的自由能差 ΔG_v 有如下关系：$r_K = \frac{2}{G_V}$（设晶胚为球形，r_k 为晶胚的临界半径）。（8 分）

解：　设单位体积中半径为　r 的晶胚数为 n，则形核过程中自由能的变化为

$$G = \frac{4}{3} r^3 n G_v + 4 r^2 n \quad （4 分）$$

$$d(G)/dr = \frac{4}{3} 3 r^2 n G_v + 8 rn = 0 \quad （3 分）$$

得临界半径：$r = \frac{2}{G_V}$　　（1 分）

3、根据缺陷化学原理推导　ZnO电导率与氧分压的关系，并讨论添加 Al_2O_3，Li_2O对 ZnO电导率的影响。（10 分）

解：非化学计量化合物 $Zn_{1+x}O$，由于正离子填隙，使金属离子过剩：

$$ZnO \quad Zn_i^{\cdot\cdot} \quad 2e \quad \frac{1}{2}O_2$$ （2 分）

根据质量作用定律

$$K \quad [Zn_i^{\cdot\cdot}][e]^2 P_{O_2}^{1/2}$$

得

$$[Zn_i^{\cdot\cdot}] \quad P_{O_2}^{1/6}$$ （2 分）

在 ZnO添加 Al_2O_3，Li_2O后，其缺陷反应式分别为：

$$Al_2O_3 \xrightarrow{ZnO} 2Al_{Zn}^{\cdot} \quad 2e \quad 2O_O \quad \frac{1}{2}O_2(g)$$ （1 分）

$$\frac{1}{2}O_2(g) \quad Li_2O \xrightarrow{ZnO} 2Li_{Zn}^{\prime} \quad 2h^{\cdot} \quad 2O_O$$ （1 分）

因此，加入 Al_2O_3导致电子浓度升高，故电导率升高（ 2 分）；加入 Li_2O导致电子浓度升高，故电导率降低（ 2 分）。

4、金属铁 Fe 中放置一个标志物 Pt，于 960℃氧中加热，发现标志物 Pt 处在金属铁与所形成的 FeO间，请判断何种离子扩散为主，并写出该离子在 FeO 中的扩散系数与氧分压、 温度的关系式。（10 分）

解： Pt 处在金属铁与所形成的 FeO间，说明氧化反应发生在 O_2/FeO 界面，属于阳离子向外扩散为主（ 2 分）。

FeO是非化学计量化合物 $Fe_{1-x}O$形式，Fe^{2+}正离子空位， 引起负离子过剩，写出下面缺陷方程式：

$$2Fe_{Fe} \quad 1/2O_2(g) \quad 2Fe_{Fe}^{\cdot} \quad V_{Fe}^{\prime\prime} \quad O_O$$ 或 $$1/2O_2(g) \quad O_O \quad V_{Fe}^{\prime\prime} \quad 2h^{\cdot}$$ （3 分）

$$\exp(\quad G_0/RT) \quad \frac{4[V_{Fe}^{\prime\prime}]^3}{P_{O_2}^{1/2}}$$

按质量作用定律，平衡常数

$$[V_{Fe}^{\prime\prime}] \quad (\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}}.P_{O_2}^{1/6}.\exp(\quad \frac{G_0}{3RT})$$

（2 分）

由此可得

$$D_{Fe} \quad {}^2N_V v \quad {}^2v_0[V_{Fe}^{\prime\prime}].\exp(\quad \frac{G_m}{RT})$$

$${}^2v_0(\frac{1}{4})^{\frac{1}{3}}.P_{O_2}^{1/6}.\exp(\quad \frac{G_0}{3RT}).\exp(\quad \frac{G_m}{RT})$$

$${}^2v_0(\frac{1}{4})^{1/3}P_{O_2}^{1/6}.\exp(\frac{S_m \quad S_0/3}{R}).\exp(\quad \frac{H_m \quad H_0/3}{RT})$$ （3 分）

$$D_0.P_{O_2}^{1/6}.\exp(\quad \frac{H_m \quad H_0/3}{RT})$$

5、举出三种液相合成方法？简单分析影响液相合成反应有哪些

因素？（8 分）

答：沉淀法、溶胶 - 凝胶法、水热法、微乳液法等（ 4 分）。影响因素有：制备方法、反应物种类和浓度、分散剂、温度、 pH 值、加料方式、搅拌方式和强度、反应时间、杂质等（ 4 分）。

6、电极过程的特点是什么？电极过程由哪几个微观过程构成？（8 分）

答：电极过程的特点：氧化还原反应可分区进行，并伴随宏观的电子定向流动；电极 / 溶液界面存在很强的电场，其大小可在一定范围内连续调控，因而一些本需在高压、 高温等极限条件下制备的材料，都有可能采用电化学方法制备， 并实现电化学反应速度大小和方向的调控；电极材料的化学性质和表面状况对电极反应速度往往有很大影响；电极过程由一系列动力学规律不同的分步骤构成（ 4 分）。电极过程一般有 5 个微观过程构成： 反应物粒子向电极表面传输——液相传质步骤；反应物粒子在电极或表面附近的液层中进行某种转化——前置表面转化步骤；电极 / 溶液界面上的电子传递——电化学步骤；反应产物粒子在电极或表面附近的液层中进行某种转化——随后的表面转化步骤；产物生成新相，或产物从电极表面向溶液中传递。其中 1，3，5 三个过程总是发生的（ 4 分）。